CS341 · COMPUTER GRAPHICS

Introduction to Computer Graphics

ملخص الميد

محارب

محتوى الملف

01 تعريف الرسم بالحاسب

02 المهام الرئيسية الثلاث

03 أهداف الرسم بالحاسب

04 الرسم التفاعلي

05 التطبيقات

06 وش يغطي المقرر

01 تعريف الرسم بالحاسب

التعريف الرسمي في السلايد (يجي في الميد بالنص):

> Computer graphics is commonly understood to mean the **creation, storage, and manipulation of models and images**.

وبصيغة أسهل: توليد صور ثنائية الأبعاد (2D) لعالم ثلاثي الأبعاد (3D) مخزّن في الكمبيوتر.

> Computer graphics: generating 2D images of a 3D world represented in a computer.
> The term "computer graphics" was coined in **1960** by **William Fetter**.

مصادر الـ **Models**: فيزيائية، رياضية، فنية، بيولوجية، وحتى مفاهيم مجردة (conceptual).

02 المهام الرئيسية الثلاث

المهمة	معناها
Modeling	إنشاء وتمثيل شكل (geometry) الأجسام في العالم الثلاثي الأبعاد.
Rendering	توليد صور 2D للأجسام.
Animation	وصف كيف تتغير الأجسام مع الوقت.

سؤال جاء

> Which of the following is NOT a main task for computer graphics? Modeling / Rendering / Animation / Data encryption → **Data encryption**

03 أهداف الرسم بالحاسب

- صور مصطنعة ما تنفرق عن الحقيقة.
- عملية، مبنية على أساس علمي، وفي الوقت الحقيقي.

> Computer graphics goals: **synthetic images indistinguishable from reality**; practical, scientifically sound, in real time.

04 الرسم التفاعلي

المستخدم يتحكم في المحتوى والشكل ويشوف النتيجة فوراً (rapid visual feedback). أول نظام تفاعلي حقيقي: **Sketchpad** في MIT سنة 1963.

المكوّن	أمثلة
Input	mouse، tablet and stylus، force feedback device، scanner، live video streams
Processing (and storage)	المعالجة والتخزين
Display / output	screen، paper-based printer، video recorder

05 التطبيقات

- **Computer Aided Design (CAD)**
- **Medical Visualization**
- الترفيه: **Games** و **Cinema**
- الاستخدام اليومي: **User interface** و **Large-screen interaction**
- **Simulation**
- **Education**
- **Training**
- **Scientific Visualization**

يتكرر في الميد

"Computer graphics applications are used only in the entertainment industry." → **False**

"One of the applications of computer graphics: CAD / Medical visualization / Entertainment / All of the above" → **All of the above**

06 وش يغطي المقرر

يغطي

Graphics programming algorithms
Graphics data structures
Color and human vision
Applied geometry and modeling
Graphics API

ما يغطي

Paint and imaging packages (Photoshop)
CAD packages (AutoCAD)
Rendering, modeling, animation packages
Graphics modeling and languages (RenderMan)
Game programming (GPU)
User interface design
Image processing